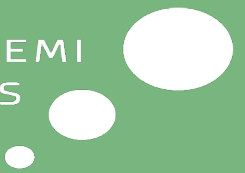
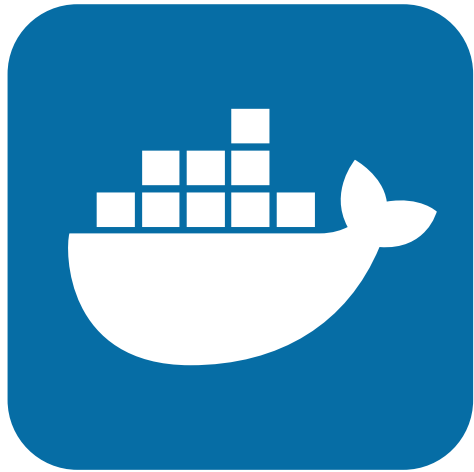


Operations med Kubernetes



Hvad er Docker Desktop Application?



Definition:

- Lokal udviklingsmiljø til **bygning, deling og kørsel af Docker-containere** på desktop-maskiner (Windows og macOS).

Funktioner:

- **Brugervenlig GUI** til containerstyring.
- **Integration** med udviklingsværktøjer og IDE'er.
- **Single-node** Kubernetes-kluster til testformål.

Anvendelse:

- Velegnet til **udviklings- og testmiljøer**.
- Hurtig **prototyping** og **lokal udvikling**.

Hvad er Kubernetes (k8s)?



Definition:

- Open-source platform til **automatisering af deployment, skalering og management** af containeriserede applikationer.

Funktioner:

- **Orkestrering** af containere på tværs af flere værter.
- **Load balancing, self-healing, automatisk skalering.**

Anvendelse:

- Ideel til **produktionsmiljøer** med komplekse applikationer.
- Håndtering af **microservices** og **distribuerede systemer.**

Kubernetes vs. Docker Desktop

Aspekt	Kubernetes	Docker Desktop
Skalering og Orkestrering	Designet til storskala orkestrering på tværs af multi-knudet-klynger .	Lokal kørsel af containere, primært til udvikling.
Anvendelsesområde	Produktion og komplekse miljøer.	Udvikling og test på en enkelt maskine.
Funktionalitet	Avancerede funktioner som automatisk skalering , rolling updates , self-healing .	Simpel containerstyring , begrænset orkestrering.
Brugerflade	Konfigureres via YAML-manifester og CLI-værktøjer .	Grafisk brugergrænseflade og enkel CLI.

Vi bruger Minikube!



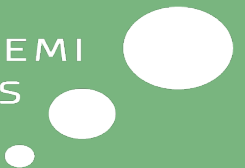
Minikube giver en simpel måde at eksperimentere med Kubernetes uden at skulle opsætte en kompleks, produktionsklar klynge. Det er særligt nyttigt for udviklere, der ønsker at **lære Kubernetes** eller teste applikationer lokalt.

Klyngeopsætning:

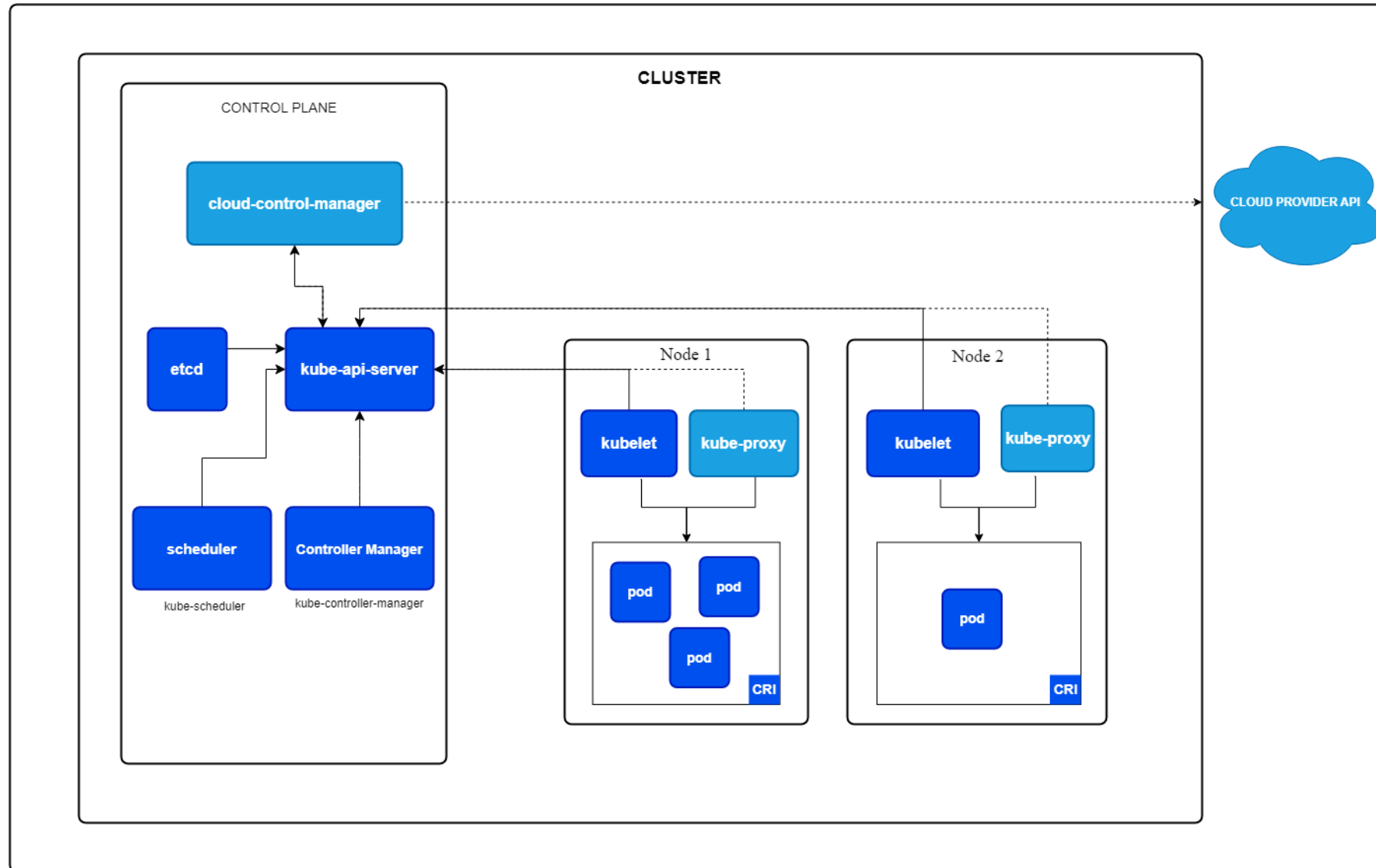
Det opretter som standard en enkelt-knudet klynge, men kan konfigureres til at understøtte **flere knuder**, hvis det ønskes

<https://minikube.sigs.k8s.io/>

Kubernetes Arkitektur

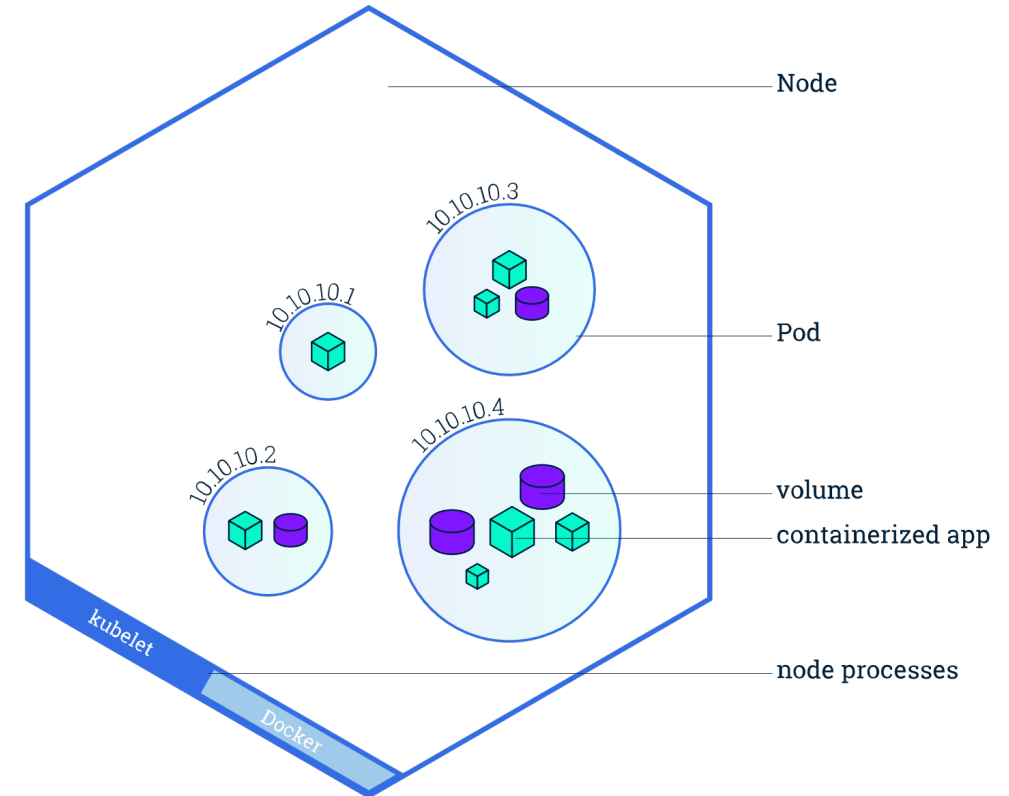


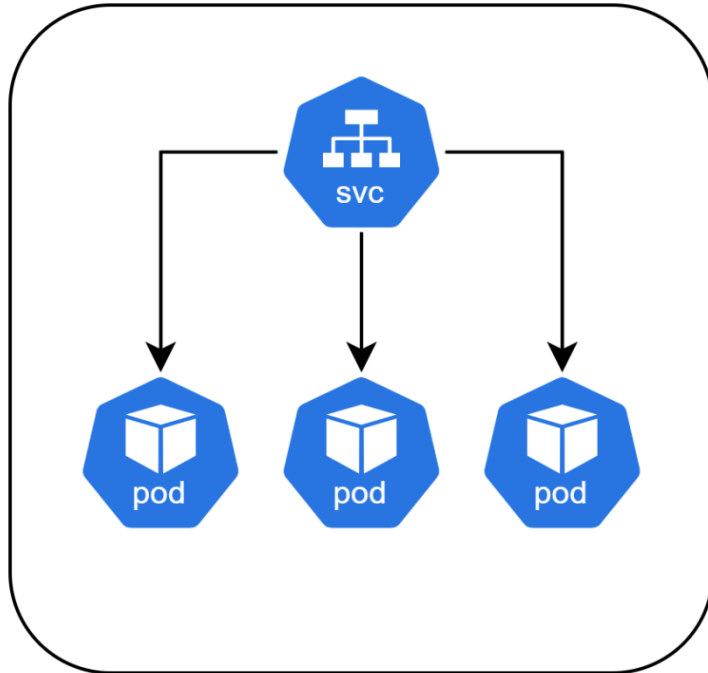
Kubernetes Cluster Arkitektur



Kubernetes Pods

- En Pod kan beskrives som en gruppe **af en eller flere** containere, der deler netværksressourcer, IP-adresse og lagerplads.
- Dette design gør det muligt for containerne at kommunikere effektivt og dele data med hinanden.
- Pods er altid planlagt til at køre på samme knude i et Kubernetes-cluster, hvilket sikrer, at de kan arbejde tæt sammen





- En **Kubernetes Service** fungerer som en **abstraktion**, der eksponerer et **sæt af Pods** over et netværk.
- Dette gør det muligt for klienter at **interagere** med disse Pods uden at skulle bekymre sig om deres dynamiske livscyklus, da Pods kan oprettes og destrueres efter behov.

<https://bsdnet.github.io/posts/kubernetes-service-illustrated/>

<https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/>



- I Kubernetes fungerer **namespaces** som en mekanisme til at isolere grupper af ressourcer inden for en enkelt klynge.
- Navne på ressourcer skal være unikke inden for et **namespace**, men ikke på tværs af **namespace**.
- **Namespace**-baseret *scoping* gælder kun for objekter (f.eks. implementeringer, tjenester osv.) og ikke for klyngeomfattende objekter (f.eks. StorageClass, noder, persistentVolumes osv.).

Kubernetes Deployment

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-deployment
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  replicas: 2
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:1.14.2
          ports:
            - containerPort: 80
```

1) Opret namespace:

```
$ kubectl create namespace search-nginx
```

2) Deploy pods til cluster:

```
$ kubectl apply -f deployment.yaml -n search-nginx
```

3) Opret en service omkring pods:

```
$ kubectl expose deployment nginx-deployment \
  --type=NodePort \
  --name=nginx-service \
  -n search-nginx
```

4) Opret lokal forbindelse til service:

```
$ minikube service nginx-service -n search-nginx --url
```

Opgave



Opgave M7.03

Canvas opgaver

Kubernetes App med minikube



Par